Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows		Ημερομηνία: 22/10/2025
Διεύθυνση IP: 192.168.1.3	Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A	

Εργαστηριακή Άσκηση 4
Πρωτόκολλο IPv4 και θρυμματισμός

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 ping -n 3 -4 www.mit.edu.

1.2 Ποσοστό απωλειών πακέτων = 0%, Μέση καθυστέρηση = 76 ms.

1.3 77 ms, 76 ms, 77 ms.

1.4 Η ip διεύθυνση (18.7.22.83 => 184.29.225.160), τα RTT και τα TTL.

1.5 Καταγράφει μόνο τα unicast πλαίσια.

1.6 ip.

1.7 icmp.

1.8 Echo (ping) request.

1.9 Source ip address: 192.168.1.3, Destination ip address: 184.29.255.160.

1.10 Echo (ping) reply.

1.11 Source ip address: 184.29.255.160, Destination ip address: 192.168.1.3.

1.12 0.077315 s, 0.076828 s, 0.076970 s. Συμφωνούν κατά προσέγγιση με τις αντίστοιχες στο παράθυρο εντολών.

2

2.1 ping -n 5 -4 <IPv4 address>.

2.2 5.

2.3 Η Default Gateway (192.168.1.1).

2.4 Όχι. Τα IPv4 πακέτα με προορισμό IPv4 τοπική διεύθυνση IPv4 προωθούνται στον οδηγό loopback, και από εκεί στην ουρά εισόδου IPv4, επομένως τέτοια πακέτα δεν αποστέλλονται στο τοπικό δίκτυο.

2.5 Όχι. Η διεύθυνση του βρόχου επιστροφής (127.0.0.1) δεν είναι πραγματική, αλλά εικονική IPv4 διεύθυνση και εφόσον ο βρόγχος επιστροφής είναι κομμάτι του υπολογιστή μου, τα πακέτα προς αυτόν δε θα αποσταλούν στο τοπικό δίκτυο, για τους ίδιους λόγους με το προηγούμενο ερώτημα.

2.6 Η βασική διαφορά είναι ότι όταν κάνω ping στη διεύθυνση loopback, το πακέτο τοποθετείται κατευθείαν στην ουρά εισόδου IPv4, ενώ όταν κάνω ping στη διεπαφή του υπολογιστή μου, το πακέτο χρειάζεται να περάσει και από τον Ethernet Driver, πριν μπει στην ουρά.

2.7 Παρατηρώ ότι μόνο το Amazon απαντά στα ICMP πακέτα. Τα πακέτα προς το Netflix χάθηκαν. Επομένως, το ότι μια επαφή δεν απαντά σε ping, αυτό δε σημαίνει ότι αυτή είναι ανενεργή, καθώς αφού επισκέφθηκα την ιστοσελίδα του Netflix, επιβεβαίωσα ότι αυτή λειτουργεί κανονικά. Ο λόγος που το Netflix δεν απαντάει στα ping, μπορεί να είναι για λόγους προστασίας από επιθέσεις.

3

3.1 host 147.102.40.15.

3.2 ip.dst == 192.168.1.3.

3.3

<table>
<tr><td>Version
(4 bits)</td><td>Header Length
(4 bits)</td><td>Differentiated Services Field
(8 bits)</td><td colspan="2">Total Length
(16 bits)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification
(16 bits)</td><td>Flags
(3 bits)</td><td>Fragment Offset
(13 bits)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Time to Live
(8 bits)</td><td>Protocol
(8 bits)</td><td colspan="2">Header Checksum
(16 bits)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Source Address
(32 bits)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Destination Address
(32 bits)</td></tr>
</table>

3.4 Total Length, Identification, Header Checksum.

3.5 Ναι.

3.6 40, 115.

3.7 0x00, Default / Best Effort.

3.8 Οι τιμές του πεδίου Identification είναι αύξουσες τιμές διαδοχικών αριθμών, παρόλο που φιλτράρουμε μόνο απαντήσεις στον υπολογιστή μας, το οποίο συμβαίνει επειδή τα αναγνωριστικά αυτά είναι μοναδικά για κάθε ζευγάρι πηγής-προορισμού.

3.9 1.

3.10 0.

3.11 6 (TCP).

3.12 Γιατί δεν έχει κάθε πακέτο τις ίδιες τιμές στα πεδία της επικεφαλίδας, επομένως χρειάζεται διαφορετικό Header Checksum για τον έλεγχο λαθών στην επικεφαλίδα.

4

4.1 ping -4 <IPv4 address> -n 1 -f -l <data size>.

4.2 1472 Bytes.

4.3 1473 Bytes.

4.4 not broadcast and not multicast.

4.5 ip.addr == 147.102.38.200.

4.6 Όχι. Το λειτουργικό σύστημα γνωρίζει το MTU και δεν προσπαθεί καν να στείλει πακέτα μεγέθους δεδομένων μεγαλύτερα από 1472 Bytes.

4.7 Το μέγεθος της MTU του υπολογιστή μου είναι 1500 Bytes για την κάρτα δικτύου μου. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από το μέγιστο μέγεθος των δεδομένων που μπορούν να αποσταλούν χωρίς θρυμματισμό (1472) + το μέγεθος της επικεφαλίδας ICMP (8) και το μέγεθος της επικεφαλίδας IPv4 (20).

4.8 65535 – 20 – 8 = 65507 Bytes.

4.9 Όχι. Η μέγιστη τιμή για την οποία είναι επιτυχές είναι 65500 Bytes.

4.10 Το μέγιστο μέγεθος πακέτου που μπορεί να παράγει η εντολή ping είναι 65528 (65500 + 8 + 20) Bytes.

4.11 Όχι.

4.12 Χρειάστηκαν 5 πακέτα, καθώς 6000 / 1472 = 4,076, επομένως υπάρχει υπόλοιπο, το οποίο θα σταλεί σε νέο πακέτο.

4.13

Identification	Don’t Fragment Bit	More Fragments Bit	Fragment Offset
1194	0	1	0
1194	0	1	1480
1194	0	1	2960
1194	0	1	4440
1194	0	0	5920

4.14 Η τιμή 1 του πεδίου more fragments bit.

4.15 Η τιμή 0 του πεδίου fragment offset.

4.16 1480 Bytes (1514 ολόκληρο το πλαίσιο, μαζί με τις επικεφαλίδες).

4.17 Η τιμή 1480 του πεδίου fragment offset.

4.18 Ναι, καθώς το more fragments bit έχει τιμή 1.

4.19 Total Length, More Fragments Bit, Fragment Offset, Header Checksum.

4.20 Version, Header Length, Differentiated Services Field, Identification, Reserved Bit, Don’t Fragment Bit, Time to Live, Protocol, Source Address, Destination Address.

4.21 Η τιμή του πεδίου Fragment Offset δηλώνει το συνολικό μέγεθος των fragments που προηγήθηκαν.

4.22 Το τελευταίο πακέτο IPv4 που μεταφέρει το τελευταίο θραύσμα έχει μέγεθος 108 (6000 – 4 * 1480(ICMP packets) = 88(ICMP data + header) + 20(IPv4 header) = 108).